微突破　构造具体函数比较大小

一 通过变量构造具体函数

例 1 （1）若 $\ln x-\ln y<\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{\ln y}$（$x>1$，$y>1$），则（　A　）

A. $e^{y-x}>1$　　B. $e^{y-x}<1$

C. $e^{y-x-1}>1$　　D. $e^{y-x-1}<1$

解析： 依题意，$\ln x-\frac{1}{\ln x}<\ln y-\frac{1}{\ln y}$，令 $f(t)=t-\frac{1}{t}$（$t\neq 0$），则 $f'(t)=1+\frac{1}{t^2}>0$，$\therefore f(t)$ 在（$-\infty$，0），（0，$+\infty$）上单调递增，又 $x>1$，$y>1$，得 $\ln x>0$，$\ln y>0$，则 $f(\ln x)<f(\ln y)$，则 $\ln x<\ln y$，$\therefore 1<x<y$，即 $y-x>0$，$\therefore e^{y-x}>e^0=1$，A 正确，B 不正确；无法确定 $y-x-1$ 与 0 的大小关系，故 C、D 不正确.

（2）已知 $a<5$ 且 $ae^5=5e^a$，$b<4$ 且 $be^4=4e^b$，$c<3$ 且 $ce^3=3e^c$，则（　D　）

A. $c<b<a$　　B. $b<c<a$

C. $a<c<b$　　D. $a<b<c$

解析： 三个等式可变形为 $\frac{e^5}{5}=\frac{e^a}{a}$，$\frac{e^4}{4}=\frac{e^b}{b}$，$\frac{e^3}{3}=\frac{e^c}{c}$. $\because ae^5=5e^a$，$a<5$，$\therefore a>0$. 同理 $b>0$，$c>0$. 构造函数 $f(x)=\frac{e^x}{x}$，$x>0$，则 $f'(x)=\frac{e^x(x-1)}{x^2}$. 当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增. $\because f(5)=f(a)$，而 $0<a<5$，故 $0<a<1$. 同理 $0<b<1$，$0<c<1$，$f(4)=f(b)$，$f(3)=f(c)$. $\because f(5)>f(4)>f(3)$，$\therefore f(a)>f(b)>f(c)$，$0<a<b<c<1$.

规律方法

若题目所给的条件含有两个变量，可通过变形使两个变量分别置于等号或不等号两边，即可构造函数，再利用函数的单调性求解.

二 通过数值构造具体函数

例 2 （1）设 $a=\frac{\ln 2}{2}$，$b=\ln\sqrt[3]{3}$，$c=\frac{4-\ln 4}{e^2}$，其中 e 是自然对数的底数，则（　B　）

A. $b<a<c$　　B. $a<c<b$

C. $b<c<a$　　D. $c<b<a$

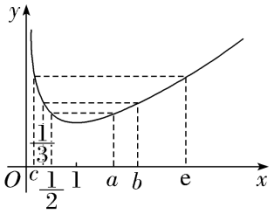
解析： 因为 $a=\frac{\ln 2}{2}=\frac{\ln 4}{4}$，$b=\frac{\ln 3}{3}$，$c=\frac{4-2\ln 2}{e^2}=\frac{\ln\frac{e^2}{2}}{\frac{e^2}{2}}$，令函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$，$x>e$，求导得 $f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}<0$，即函数 $f(x)$ 在（e，$+\infty$）上单调递减，又 $3<\frac{e^2}{2}<4$，因此 $f(3)>f(\frac{e^2}{2})>f(4)$，所以 $a<c<b$. 故选 B.

（2）已知 $a-\frac{1}{2}=\ln 2a$，$b-\frac{1}{3}=\ln 3b$，$c-e=\ln\frac{c}{e}$，其中 $a\neq\frac{1}{2}$，$b\neq\frac{1}{3}$，$c\neq e$，则 a，b，c 的大小关系为（　A　）

A. $c<a<b$　　B. $c<b<a$

C. $a<b<c$　　D. $a<c<b$

解析： 由题得 $a-\ln a=\frac{1}{2}-\ln\frac{1}{2}$，$b-\ln b=\frac{1}{3}-\ln\frac{1}{3}$，$c-\ln c=e-\ln e$. 构造函数 $f(x)=x-\ln x$（$x>0$），$f'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$，令 $f'(x)=0$，得 $x=1$，所以 $f(x)$ 在（0，1）上单调递减，在（1，$+\infty$）上单调递增，作出函数 $f(x)$ 的大致图象如图所示. 因为 $f(a)=f(\frac{1}{2})$，$f(b)=f(\frac{1}{3})$，$f(c)=f(e)$，且 $a\neq\frac{1}{2}$，$b\neq\frac{1}{3}$，$c\neq e$，则由图可知 $b>a>1$，$0<c<1$，所以 $c<a<b$.



规律方法

当要比较的各数为某些函数的函数值时，要仔细观察这些数值的共同之处，构造一个或两个函数，使要比较的数成为该函数的函数值，然后利用函数的单调性比较大小.

强化训练

1. 已知 α，β 均为锐角，且 $\alpha+\beta-\frac{\pi}{2}>\sin\beta-\cos\alpha$，则（　　）

A. $\sin\alpha>\sin\beta$　　B. $\cos\alpha>\cos\beta$

C. $\cos\alpha>\sin\beta$　　D. $\sin\alpha>\cos\beta$

解析：D　$\because\alpha+\beta-\frac{\pi}{2}>\sin\beta-\cos\alpha$，$\therefore\beta-\sin\beta>\frac{\pi}{2}-\alpha-\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)$，令 $f(x)=x-\sin x$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则 $f'(x)=1-\cos x>0$，$\therefore f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增，$\because\alpha$，β 均为锐角，则 $\frac{\pi}{2}-\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\therefore\beta>\frac{\pi}{2}-\alpha$，$\therefore\cos\beta<\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)$，$\sin\beta>\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)$，$\therefore\cos\beta<\sin\alpha$，$\sin\beta>\cos\alpha$.

2. 已知 α，$\beta\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，且 $\alpha\sin\alpha-\beta\sin\beta>0$，则下列结论正确的是（　　）

A. $\alpha>\beta$　　B. $\alpha^2>\beta^2$

C. $\alpha<\beta$　　D. $\alpha+\beta>0$

解析：B　构造函数 $f(x)=x\sin x$，则 $f'(x)=\sin x+x\cos x$. 当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f'(x)\geqslant0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},0\right)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减. 又 $f(x)$ 为偶函数，所以 $\alpha\sin\alpha-\beta\sin\beta>0\Leftrightarrow\alpha\sin\alpha>\beta\sin\beta\Leftrightarrow f(\alpha)>f(\beta)\Leftrightarrow f(|\alpha|)>f(|\beta|)\Leftrightarrow|\alpha|>|\beta|\Leftrightarrow\alpha^2>\beta^2$. 故选 B.

3. 已知 $9^m=10$，$a=10^m-11$，$b=8^m-9$，则（　　）

A. $a>0>b$　　B. $a>b>0$

C. $b>a>0$　　D. $b>0>a$

解析：A　由 $10=9^m>9$，得 $m>1$. 设 $f(x)=x^m-x-1$，$x>1$，则当 $m>1$ 时，$f'(x)=mx^{m-1}-1>x^{1-1}-1=0$，所以 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，所以 $f(10)>f(9)=0>f(8)$，即 $a>0>b$.

4. 〔多选〕已知 $a>b>0$，且 $a^{\frac{1}{a}}=b^{\frac{1}{b}}$，则（　　）

A. $0<b<1$　　B. $0<a<1$

C. $1<b<e$　　D. $a>e$

解析：CD　$a^{\frac{1}{a}}=b^{\frac{1}{b}}$ 两边同取自然对数得 $\frac{\ln a}{a}=\frac{\ln b}{b}$，设 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$，则 $f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$，令 $f'(x)>0$，解得 $0<x<e$，令 $f'(x)<0$，解得 $x>e$，$\therefore f(x)$ 在 $(0,e)$ 上单调递增，在 $(e,+\infty)$ 上单调递减，$\therefore f(x)$ 在 $x=e$ 处取得最大值 $f(e)=\frac{1}{e}$，在 $(0,e)$ 内，函数 $f(x)$ 有唯一的零点 $x=1$，在 $(e,+\infty)$ 内，$f(x)>0$，又 $\because a>b>0$ 且 $f(a)=f(b)>0$，$\therefore1<b<e$，$a>e$. 故选 C、D.

5.（2026·广东深圳模拟）已知 a，b，$c\in(0,1)$，且 $a^2-2\ln a+1=e$，$b^2-2\ln b+2=e^2$，$c^2-2\ln c+3=e^3$，其中 e 是自然对数的底数，则 a，b，c 的大小关系是__$a>b>c$__.

解析：设$f(x)=x^2-2\ln x$，$g(x)=e^x-x$，则$f(a)=g(1)$，$f(b)=g(2)$，$f(c)=g(3)$，又$g'(x)=e^x-1>0$（$x>0$），所以$g(x)$在（0，＋∞）上单调递增，所以$g(3)>g(2)>g(1)$，即$f(c)>f(b)>f(a)$，因为$f'(x)=2x-\frac{2}{x}=\frac{2(x^2-1)}{x}<0$（$x\in(0,1)$），所以$f(x)$在（0，1）内单调递减，所以$a>b>c$